

## Семинар 1

### Задание 1.

Совместный закон распределения случайных величин (далее – сл.в.)  $X$  и  $Y$  задан следующей таблицей.

| $X \backslash Y$ | 0    | 1    |
|------------------|------|------|
| 1                | 0.23 | 0.17 |
| 2                | 0.32 | 0.09 |
| 3                | 0.12 | ...  |

Определите

1. условное математическое ожидание  $E(X|Y = 1)$
2. условную вариацию  $Var(X|Y = 1)$
3. условное математическое ожидание  $E(Y|X = 1)$
4. условную вариацию  $Var(Y|X = 1)$

**Задание 2.** Исследуется зависимость уровня преступности от социально-экономического неравенства. Для анализа взяты данные по **42 регионам** за один год.

- Зависимая переменная  $Y$  — количество убийств на 100 000 населения (*homicide\_rate*).
- Независимая переменная *inequality* — коэффициент неравенства доходов (измерен в шкале от 0 до 1, чем выше, тем сильнее расслоение)

Построена парная линейная регрессия методом наименьших квадратов. Ниже представлена выдача результатов из статистического пакета **statsmodels**

### OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          homicide_rate  R-squared:                0.684
Model:                  OLS           Adj. R-squared:            0.676
Method:                 Least Squares  F-statistic:              86.53
Date:                  Wed, 2 Sep 2026  Prob (F-statistic):       1.24e-11
Time:                  14:30:00        Log-Likelihood:           -98.724
No. Observations:      42             AIC:                     201.45
Df Residuals:          40             BIC:                     205.08
Df Model:              1
Covariance Type:       nonrobust
=====
```

```
=====
              coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const          0.8000      0.540        ...      ...      ...      ...
inequality     12.5000      1.344        ...      ...      ...      ...
=====
```

```
Omnibus:              0.567    Durbin-Watson:              1.920
Prob(Omnibus):         0.753    Jarque-Bera (JB):         0.644
Skew:                 -0.121    Prob(JB):                 0.725
Kurtosis:              2.869    Cond. No.                 13.4
```

1. Запишите полученное уравнение регрессии как в общем виде, так и с использованием оценок коэффициентов
2. Проинтерпретируйте оценку константы
3. Проинтерпретируйте оценку коэффициента при предикторе
4. Восстановите пропуски в таблице и определите, являются ли значимыми оценки коэффициентов данной регрессионной модели
5. Проинтерпретируйте полученное значение коэффициента детерминации

**Задание 3.** В таблице ниже представлены данные показателя оценки негарантированности занятости (job insecurity) и возраста (в годах) по 10 работникам предприятия. Первый показатель представлен в шкале от 0 до 10, где 10 – наиболее высокий уровень неуверенности работника в сохранении своей занятости.

| Работник предприятия      | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Восприятие job insecurity | 4  | 2  | 1  | 9  | 4  | 6  | 8  | 2  | 5  | 9  |
| Возраст                   | 40 | 36 | 32 | 45 | 50 | 60 | 62 | 25 | 42 | 58 |

1. Оценивается парная линейная регрессия восприятия job insecurity на возраст работника предприятия. Рассчитайте оценки константы и коэффициента при предикторе (объясняющей переменной)
2. Запишите с помощью полученных оценок спецификацию модели и проинтерпретируйте оценки коэффициентов
3. Определите, являются ли статистически значимыми оценки коэффициентов в указанной модели, приняв 5%-ный фиксированный уровень значимости. Известно, что стандартная ошибка оценки константы равна 2.437, а оценка вариации выборочного коэффициента при предикторе составляет 0.0027. Запишите исходную формулировку нулевой гипотезы. Используйте двустороннюю альтернативу. Реализуйте последовательные шаги проверки гипотезы, сопроводите каждый шаг пояснениями. Определите границы доверительной области. Сделайте на основе полученных результатов вывод
4. Выполните предыдущий пункт, но на основе значений p-value. Сделайте вывод
5. Постройте 95%-ые доверительные интервалы для коэффициентов данной модели и проинтерпретируйте их
6. Рассчитайте коэффициент детерминации ( $R^2$ ) и проинтерпретируйте полученное значение

**Задание 4.** В регрессионной модели оценка коэффициента при предикторе составляет 0.15, а оценка константы равна 4. Ниже также дана ковариационная матрица оценок коэффициентов для указанной модели.

|             | (Intercept) | x       |
|-------------|-------------|---------|
| (Intercept) | 1.6111      | -0.2068 |
| x           | -0.2068     | 0.0323  |

В общем виде проинтерпретируйте оценки коэффициентов. На основе значений элементов этой ковариационной матрицы проверьте, значимы ли коэффициенты при предикторе и константа на основании как фиксированного уровня значимости 1%, так и p-value. Используйте нормальную аппроксимацию. Для этого выпишите нулевую гипотезу и альтернативу для каждого коэффициента, статистики для проверки гипотез, распределение статистик при верной нулевой гипотезе. Сделайте вывод.

**Задание 5.** Построена регрессия индекса потребительских цен на уровень безработицы. Для оценки модели использовались данные 50 стран мира. Несмещенная выборочная оценка дисперсии индекса потребительских цен равна 800, а сумма квадратов остатков регрессии равна 25000. Рассчитайте коэффициент детерминации.

**Задание 6.** На основе представленных ниже данных оценивается парная линейная регрессия  $y$  на  $x$ .

| $y$ | $x$ |
|-----|-----|
| 7   | 2   |
| 4   | 4   |
| 5   | 3   |
| 10  | 6   |
| 9   | 7   |
| 12  | 9   |
| 8   | 3   |
| 9   | 6   |

- Чему равен коэффициент корреляции Пирсона между зависимой переменной и предсказанным на основе модели (см. условие выше) значением отклика? Ответьте на поставленный вопрос без предварительных расчетов предсказанных значений зависимой переменной. Свое решение обоснуйте
- Рассчитайте коэффициент детерминации для указанной регрессионной модели. Проинтерпретируйте полученное значение
- Если переоценить модель с использованием вместо исходного предиктора переменную – результат деления  $x$  на 10, каким образом изменятся оценки коэффициентов в модели? Свой ответ обоснуйте. Придумайте практическую задачу, когда может быть содержательно осмысленно подобное преобразование предиктора